

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  
PROJETO DE SISTEMAS ROBÓTICOS — 2º SEMESTRE DE 2026

# Relatório 1

## Mecânica e fabricação digital

### Caixa planetária de um estágio fabricada em FDM

#### Equipe

Ari Gonçalves da Silva Filho  
Caio Rodrigues Costa  
Cleiton Neves Santos  
Túlio Henrique Rodrigues Costa

Professor: Paulo Rezeck

Repositório: <https://github.com/TulioHRC/robotica-cain>

Belo Horizonte, 8 de setembro de 2026

## Lista de Figuras

|   |                                                                                                                                            |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Conjunto projetado: sol, planetas, anel, porta-satélites e manivela. . . . .                                                               | 3  |
| 2 | Disposição e orientação planejada das peças no fatiador. . . . .                                                                           | 11 |
| 3 | Peças impressas em FDM (pendente). . . . .                                                                                                 | 12 |
| 4 | Conjunto montado (pendente). . . . .                                                                                                       | 13 |
| 5 | (a) Disco otimizado em $f_V = 0,50$ ; (b) compliância normalizada vs. redução de massa; (c) razão de redução vs. diâmetro externo. . . . . | 17 |

## Lista de Tabelas

|   |                                                                                                                                       |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Parâmetros geométricos adotados para a caixa. . . . .                                                                                 | 4  |
| 2 | Resumo da transmissão (valores de referência, sem motor). . . . .                                                                     | 6  |
| 3 | Parâmetros de entrada da planilha <b>Parametros</b> do <i>Computer-Aided Design</i> (projeto assistido por computador) (CAD). . . . . | 7  |
| 4 | Grandezas derivadas e fórmulas usadas na planilha do <i>Computer-Aided Design</i> (projeto assistido por computador) (CAD). . . . .   | 8  |
| 5 | Parâmetros de fatiamento (valores definidos e a definir). . . . .                                                                     | 11 |
| 6 | Cotas do modelo a serem comparadas com as medidas (medições pendentes). . . . .                                                       | 13 |

## Lista de símbolos

| Símbolo                     | Significado                                                                  | Unidade      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| $Z_s$                       | número de dentes da engrenagem solar (sol)                                   | —            |
| $Z_p$                       | número de dentes de cada planeta (todos iguais)                              | —            |
| $Z_r$                       | número de dentes do anel (coroa interna)                                     | —            |
| $n$                         | número de planetas                                                           | —            |
| $m$                         | módulo, o mesmo para sol, planetas e anel                                    | mm           |
| $\delta$                    | folga de dente ( <i>backlash</i> ) prevista no engrenamento                  | mm           |
| $i$                         | relação de transmissão (anel fixo, entrada no sol, saída no porta-satélites) | —            |
| $T_{in}, T_{out}$           | torque no eixo do sol (entrada) e no porta-satélites (saída)                 | N m          |
| $\omega_{in}, \omega_{out}$ | velocidade angular na entrada e na saída                                     | rpm ou rad/s |
| $\eta$                      | rendimento da caixa                                                          | —            |

# 1 Introdução

As caixas planetárias são mecanismos de transmissão mecânica. Estruturalmente, elas consistem em uma engrenagem central (sol), engrenagens periféricas (planetas) que orbitam ao redor do sol, uma engrenagem com dentes internos (anel ou coroa) e um suporte que conecta e alinha os planetas (porta-satélites).

Na robótica, um dos desafios é fazer um robô ter força suficiente para se mover sem que suas peças fiquem grandes ou pesadas demais. Esse mecanismo é bom para construir robôs por três motivos simples [6]. Primeiro, ele é compacto, ou seja, consegue fazer força mesmo sendo pequeno, e pode caber nas articulações do robô. Segundo, ele pega o giro rápido e fraco do motor e transforma em um movimento mais lento, mas também forte. Terceiro, as peças de entrada e saída giram perfeitamente alinhadas em uma linha reta, o que ajuda a manter o robô equilibrado.

## 1.1 Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é projetar, modelar de forma paramétrica e fabricar em FDM uma caixa planetária de um estágio. Para que o objetivo geral seja alcançado, o trabalho baseia-se nos seguintes objetivos específicos, estruturados de acordo com as etapas de desenvolvimento:

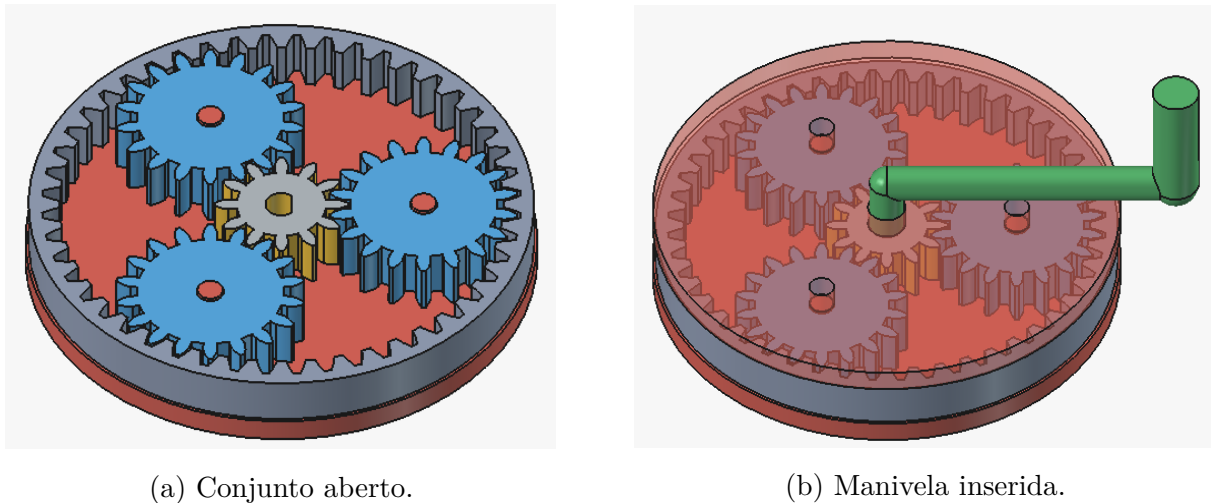
- **Definição:** Escolher e dimensionar os parâmetros fundamentais do sistema, o que inclui a relação de transmissão ( $i$ ), o módulo ( $m$ ), o número de dentes do sol ( $Z_s$ ), dos planetas ( $Z_p$ ) e do anel ( $Z_r$ ), a quantidade de planetas ( $n$ ), a folga de dente ( $\delta$ ) e os diâmetros de furos e eixos.
- **Modelagem paramétrica:** Construir o modelo em um sistema CAD e utilizar parâmetros nomeados.
- **Verificação:** Conferir se as equações geométricas do projeto são satisfeitas e garantir que a alteração de um parâmetro atualize o sólido corretamente. Também inclui realizar o cálculo do torque ( $T_{out}$ ) e da velocidade ( $\omega_{out}$ ) de saída, considerando o rendimento da caixa ( $\eta$ ) e os valores de referência na entrada.
- **Fabricação:** Preparar o modelo CAD para a fabricação, realizar a exportação, a configuração do fatiamento e, por fim, a impressão das peças.
- **Montagem e medição:** Realizar o encaixe das peças físicas, observar se a folga prevista em projeto foi suficiente para o engrenamento, testar o funcionamento manual do conjunto sem acoplamento de motor e comparar a peça final com o modelo.

- **Documentação:** Redigir o relatório técnico com todas as etapas citadas acima.

## 1.2 Síntese do conjunto projetado

Foram adotados os seguintes parâmetros globais: número de dentes da engrenagem solar  $Z_s = 12$ , número de dentes das engrenagens planetárias  $Z_p = 18$ , número de dentes da coroa interna  $Z_r = 48$ , quantidade de planetas  $n = 3$ , módulo das engrenagens  $m = 1,5$  mm, folga de dente prevista  $\delta = 0,3$  mm e relação de transmissão resultante  $i = 5$ . Esta é uma **versão parcial** do relatório: as etapas de definição, cálculo, modelagem paramétrica e preparação para fabricação estão concluídas e documentadas; a impressão das peças, a montagem e as medições ainda não foram realizadas e serão incorporadas na versão final. As seções correspondentes (Seção 5 em diante) descrevem o procedimento planejado e as expectativas de projeto.

O sistema completo montado e integrado pode ser visualizado na Figura 1.



**Figura 1:** Conjunto projetado: sol, planetas, anel, porta-satélites e manivela.

## 1.3 Organização do documento

A Seção 2 apresenta os cálculos de transmissão; a Seção 3, o processo de modelagem paramétrica; a Seção 4, a preparação e execução da impressão; a Seção 5, as peças obtidas e medidas; a Seção 6, a análise crítica do processo; a Seção 7, a conclusão do trabalho; e a Seção 8, a investigação adicional da pós-graduação.

## 2 Cálculos de transmissão

### 2.1 Relações da caixa planetária

Para uma caixa planetária de um estágio com anel fixo, entrada no sol e saída no porta-satélites, valem as relações [2, 6]:

$$Z_r = Z_s + 2Z_p \quad (1)$$

$$i = 1 + \frac{Z_r}{Z_s} \quad (2)$$

$$T_{\text{out}} = \eta i T_{\text{in}} \quad (3)$$

$$\omega_{\text{out}} = \frac{\omega_{\text{in}}}{i} \quad (4)$$

$$(Z_s + Z_r) \pmod{n} = 0 \quad (5)$$

Além disso, para que os  $n$  planetas sejam montáveis com espaçamento angular uniforme,  $Z_s + Z_r$  deve ser divisível por  $n$ .

### 2.2 Valores adotados

**Tabela 1:** Parâmetros geométricos adotados para a caixa.

| Parâmetro                       | Símbolo  | Valor  |
|---------------------------------|----------|--------|
| Dentes do sol                   | $Z_s$    | 12     |
| Dentes de cada planeta          | $Z_p$    | 18     |
| Dentes do anel                  | $Z_r$    | 48     |
| Número de planetas              | $n$      | 3      |
| Módulo                          | $m$      | 1,5 mm |
| Folga de dente                  | $\delta$ | 0,3 mm |
| Furo do sol                     | —        | 5,0 mm |
| Furo dos planetas               | —        | 4,3 mm |
| Eixo de saída (porta-satélites) | —        | 5,0 mm |

**Verificação das restrições e parâmetros de fabricação.** Para garantir que as peças encaixem e funcionem sem travar, as condições geométricas fundamentais são checadas aqui. Primeiramente, verifica-se o alinhamento dos tamanhos somando a engrenagem solar e duas vezes os planetas para igualar o anel externo, conforme Equação (1):

$$Z_s + 2Z_p = 12 + 2(18) = 48 = Z_r \quad (6)$$

Essa igualdade prova que o conjunto é perfeitamente fechado: os dentes dos planetas encostam na engrenagem do meio e na coroa de fora, sem sobrar espaço nem esmagar as

estruturas.

Além disso, para que os  $n = 3$  planetas fiquem perfeitamente espaçados em volta do sol, a soma total dos dentes precisa ser dividida igualmente pelo número de planetas, conforme Equação (5):

$$\frac{Z_s + Z_r}{n} = \frac{12 + 48}{3} = \frac{60}{3} = 20 \quad (7)$$

Como o resultado é um número inteiro exato, garante-se que as três peças vão se encaixar em simetria uniforme ao longo do anel.

Por fim, para a fabricação em impressão 3D (FDM),  $m = 1,5$  mm, o que garante dentes resistentes e fáceis de preencher pelo bico da impressora. Também foi aplicada uma folga de dente de  $\delta = 0,3$  mm, indispensável para compensar a pequena expansão natural do plástico e permitir que o mecanismo gire livremente após a montagem manual.

## 2.3 Relação de transmissão

Substituindo os valores da Tabela 1 na Equação (2):

$$i = 1 + \frac{48}{12} = 5. \quad (8)$$

## 2.4 Torque e velocidade

Como não há motor acoplado no escopo deste estudo, adotam-se valores nominais de referência no eixo do sol compatíveis com a faixa típica de operação de pequenos motores DC de bancada ou micro-servos:  $T_{\text{in}} = 0,10$  N m e  $\omega_{\text{in}} = 100$  rpm.

**Rendimento.** Adota-se o rendimento estimado de  $\eta = 0.80$ . Esse valor situa-se dentro da faixa recomendada de 0,7 a 0,9 para engrenagens poliméricas, justificando-se pelas perdas por atrito seco (sem lubrificação) entre os dentes de material termoplástico e pelas micro-rugosidades superficiais inerentes ao processo de impressão FDM.

**Resultado.**

$$T_{\text{out}} = \eta i T_{\text{in}} = 0.80 \times 5 \times 0,10 \text{ N m} = 0,40 \text{ N m} \quad (9)$$

$$\omega_{\text{out}} = \frac{\omega_{\text{in}}}{i} = \frac{100 \text{ rpm}}{5} = 20 \text{ rpm} \quad (10)$$

**Tabela 2:** Resumo da transmissão (valores de referência, sem motor).

| Grandeza           | Entrada (sol) | Saída (porta-satélites) |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| Torque             | 0,10 N m      | 0,40 N m                |
| Velocidade angular | 100 rpm       | 20 rpm                  |

## 3 Modelagem

### 3.1 Ferramenta e organização do modelo

A modelagem paramétrica foi desenvolvida no FreeCAD 1.1, sistema de *Computer-Aided Design* (projeto assistido por computador) (CAD) livre e de código aberto. A escolha justifica-se pelo suporte nativo a parametrização por planilha e expressões, pela extensão FCGear 1.4.0 (que gera perfis de dentes em evolvente como objetos paramétricos) e pelo conhecimento prévio da equipe.

Toda a construção foi consolidada em uma macro Python *caixa\_v2.py*. A macro regenera o modelo completo a partir da planilha.

### 3.2 Parâmetros do modelo

Os nomes dos aliases evitam símbolos que o FreeCAD reserva para unidades (m, s, A, etc.). Por isso o módulo é `modulo` e a distância entre centros é `a_centros`. As grandezas derivadas são calculadas na própria planilha, de modo que uma única alteração de entrada se propaga para todo o modelo (Tabela 4).

### 3.3 Construção das peças

#### 3.3.1 Engrenagem solar

O sol foi gerado com o objeto `InvoluteGear` do FCGear. Esse objeto constrói o perfil de evolvente a partir do módulo, do número de dentes e do ângulo de pressão, e já extruda o perfil ao longo do eixo  $z$  com a altura especificada. Em vez de valores digitados, cada propriedade recebeu uma expressão que aponta para a planilha: `module = Parametros.modulo`, `num_teeth = Parametros.Zs`, `height = Parametros.espessura`, `pressure_angle = Parametros.alpha`, `backlash = Parametros.backlash` e `clearance = Parametros.clearance`. O furo central para o eixo de entrada foi obtido pela opção `axle_hole` do próprio gerador, com `axle_holesize = Parametros.furo_sol` (5,0 mm). Resultam diâmetro primitivo  $d_s = 18,0$  mm, externo  $d_{a,s} = 21,0$  mm e de raiz  $d_{f,s} = 14,25$  mm. O sol permanece na origem do sistema de coordenadas, que coincide com o eixo da caixa.

**Tabela 3:** Parâmetros de entrada da planilha **Parametros** do CAD.

| Nome no CAD                 | Descrição                                 | Valor | Unidade      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|--------------|
| <code>modulo</code>         | módulo                                    | 1.5   | mm           |
| <code>Zs</code>             | dentes do sol                             | 12    | adimensional |
| <code>Zp</code>             | dentes do planeta                         | 18    | adimensional |
| <code>n_planetas</code>     | número de planetas                        | 3     | adimensional |
| <code>alpha</code>          | ângulo de pressão                         | 20    | graus        |
| <code>backlash</code>       | folga de dente $\delta$ (por dente)       | 0.3   | mm           |
| <code>clearance</code>      | folga de fundo (fração de $m$ )           | 0.25  | adimensional |
| <code>head_anel</code>      | alívio do adendo do anel (fração de $m$ ) | -0.4  | adimensional |
| <code>espessura</code>      | espessura das engrenagens                 | 8.0   | mm           |
| <code>parede_anel</code>    | parede do anel além do primitivo          | 4.0   | mm           |
| <code>furo_sol</code>       | diâmetro do furo do sol                   | 5.0   | mm           |
| <code>furo_planeta</code>   | diâmetro do furo do planeta               | 4.3   | mm           |
| <code>porta_d</code>        | diâmetro dos discos do porta-satélites    | 81.0  | mm           |
| <code>porta_e</code>        | espessura dos discos                      | 4.0   | mm           |
| <code>porta_furo</code>     | furo central do disco inferior            | 5.0   | mm           |
| <code>porta_furo_sup</code> | furo central do disco superior            | 6.5   | mm           |
| <code>pino_d</code>         | diâmetro dos pinos                        | 4.0   | mm           |
| <code>pino_h</code>         | altura dos pinos                          | 8.4   | mm           |
| <code>folga_axial</code>    | folga axial engrenagens / disco superior  | 0.4   | mm           |
| <code>man_ajuste</code>     | furo do sol – diâmetro da ponta           | 0.2   | mm           |
| <code>man_ponta_l</code>    | comprimento da ponta                      | 6.2   | mm           |
| <code>man_eixo_d</code>     | diâmetro do eixo                          | 6.0   | mm           |
| <code>man_eixo_l</code>     | comprimento do eixo (ombro ao braço)      | 10.2  | mm           |
| <code>man_braco</code>      | comprimento do braço                      | 50.0  | mm           |
| <code>man_braco_d</code>    | diâmetro do braço                         | 6.0   | mm           |
| <code>man_punho_d</code>    | diâmetro do punho                         | 8.0   | mm           |
| <code>man_punho_h</code>    | altura do punho                           | 22.0  | mm           |
| <code>man_flat</code>       | profundidade do chanfro em D              | 0.8   | mm           |

Para transmitir torque da manivela, o furo redondo recebe uma nervura que o transforma em furo em D. Como o gerador FCGear só produz furos circulares, essa nervura é um paralelepípedo de 0,8 mm de profundidade unido ao sol por operação booleana, formando o objeto `Sol_D`, que é o exportado para impressão (Seção 3.3.5).

### 3.3.2 Planetas

Os três planetas são objetos **InvoluteGear** independentes, vinculados às mesmas células da planilha (com `num_teeth` = `Parametros.Zp` e `axle_holesize` = `Parametros.furo_planeta`, de 4,3 mm). Isso garante que todos permaneçam idênticos. O furo é 0,3 mm maior que o pino de 4,0 mm do porta-satélites para que a peça gire livremente sobre ele durante a órbita, considerando as tolerâncias do processo FDM.

A posição de cada planeta é definida por expressões no **Placement**. O planeta  $k$  ( $k = 0, 1, 2$ ) fica em  $x = a \cos(k \cdot 360^\circ/n)$  e  $y = a \sin(k \cdot 360^\circ/n)$ , com  $a = 22,5$  mm. Isso resulta nas



**Tabela 4:** Grandezas derivadas e fórmulas usadas na planilha do CAD.

| Nome no CAD     | Fórmula na planilha                                           | Valor   | Descrição                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| Zr              | = Zs + 2*Zp                                                   | 48      | dentes do anel           |
| i_trans         | = 1 + Zr/Zs                                                   | 5       | relação de transmissão   |
| a_centros       | = modulo*(Zs+Zp)/2                                            | 22,5 mm | distância entre centros  |
| d_s             | = modulo*Zs                                                   | 18,0 mm | primitivo do sol         |
| d_p             | = modulo*Zp                                                   | 27,0 mm | primitivo do planeta     |
| d_r             | = modulo*Zr                                                   | 72,0 mm | primitivo do anel        |
| da_s            | = modulo*(Zs+2)                                               | 21,0 mm | externo do sol           |
| da_p            | = modulo*(Zp+2)                                               | 30,0 mm | externo do planeta       |
| da_r            | = modulo*(Zr - 2*(1+head_anel))                               | 70,2 mm | interno do anel          |
| D_anel          | = d_r + 2*parede_anel                                         | 80,0 mm | externo do anel          |
| passo_ang       | = 360/n_planetas                                              | 120°    | espaçamento dos planetas |
| check_mont      | = mod(Zs+Zr; n_planetas)                                      | 0       | montagem (deve ser 0)    |
| man_ponta_d     | = furo_sol - man_ajuste                                       | 4,8 mm  | ponta da manivela        |
| man_folga_disco | = porta_furo_sup - man_eixo_d                                 | 0,5 mm  | folga eixo / disco sup.  |
| man_folga_tampa | = espessura + man_eixo_l<br>- man_braco_d/2 - z_sup - porta_e | 2,8 mm  | folga braço / disco sup. |

coordenadas (22,5; 0), (−11,25; 19,49) e (−11,25; −19,49) mm. Além da translação, cada planeta recebe uma rotação própria de  $180^\circ/Z_p = 10^\circ$  em torno do seu eixo. Essa rotação de meio passo é necessária porque o gerador coloca um dente sobre o semieixo  $+x$  local de toda engrenagem. Sem ela, o dente do sol apontaria para um dente do planeta em vez de um vão. Como  $Z_s$  é divisível por  $n$ , o mesmo ângulo serve para os três planetas.

### 3.3.3 Anel (coroa interna)

O anel foi gerado com o objeto `InternalInvoluteGear` do FCGear, que produz dentes de evolvente voltados para o interior de um corpo anular. As propriedades de módulo, número de dentes (`Parametros.Zr`), ângulo de pressão, altura, folga de dente e folga de fundo são vinculadas à planilha da mesma forma que nas engrenagens externas. Duas propriedades são específicas dessa peça: `thickness = Parametros.parede_anel` (4,0 mm) define a parede sólida externa e leva o diâmetro externo a 80,0 mm. `head = Parametros.head_anel` ( $= -0,4$ ) encurta o adendo dos dentes internos em  $0,4\text{ m} = 0,6\text{ mm}$ , elevando o diâmetro interno de 69 mm para 70,2 mm. Esse alívio de ponta evita a interferência entre a ponta dos dentes do anel e o flanco dos planetas, típica de engrenamentos internos, e dá uma margem adicional ao processo de impressão. O anel também recebe uma rotação de meio passo,  $180^\circ/Z_r = 3,75^\circ$ , para ficar em fase com os planetas.

### 3.3.4 Porta-satélites

O porta-satélites é composto por dois discos de diâmetro 81,0 mm e espessura 4,0 mm, construídos com primitivas `Part::Cylinder` e operações booleanas, todas vinculadas à

planilha. O disco inferior é fundido a três pinos cilíndricos de diâmetro 4,0 mm e altura 8,4 mm. Esses pinos são posicionados com as mesmas expressões  $x = a \cos(k \cdot 360^\circ/n)$  e  $y = a \sin(k \cdot 360^\circ/n)$  usadas nos planetas. Assim, os pinos acompanham automaticamente qualquer alteração de  $m$ ,  $Z_s$  ou  $Z_p$ . Um furo central de 5,0 mm permite a passagem e o alinhamento do eixo de entrada. O disco superior, posicionado em  $z = \text{espessura} + \text{folga\_axial} = 8,4 \text{ mm}$ , recebe três furos de 4,3 mm sobre a linha de centro dos planetas e um furo central de 6,5 mm, maior que o do disco inferior. Esse furo maior dá passagem ao eixo de 6,0 mm da manivela com folga de 0,5 mm e serve de tampa que mantém as engrenagens no plano.

### 3.3.5 Manivela (extra)

A manivela aciona o sol manualmente e foi modelada com primitivas Part vinculadas à planilha, reproduzindo as dimensões de uma primeira versão feita à parte e importada como malha. A peça é composta por uma ponta cilíndrica de 4,8 mm por 6,2 mm que entra no furo do sol, um eixo de 6,0 mm por 10,2 mm, um braço horizontal de 6,0 mm de diâmetro e 50,0 mm de comprimento, com esferas no cotovelo e na base do punho, e um punho vertical de 8,0 mm por 22,0 mm.

A manivela é construída em coordenadas próprias, com a ponta em  $z = 0$ , e posicionada na montagem por uma expressão ( $z = \text{espessura} - \text{man\_ponta\_l}$ ). A planilha calcula ainda duas folgas de verificação, `man_folga_disco` e `man_folga_tampa`, que a macro checa e alerta se ficarem negativas.

## 3.4 Tratamento da folga (*backlash*)

A folga de dente foi aplicada pela propriedade `backlash` do gerador FCGear. Essa propriedade reduz a espessura de cada dente de um arco de comprimento  $\delta$  medido sobre a circunferência primitiva, mantendo inalterados a distância entre centros e o deslocamento de perfil (`shift` = 0). Optou-se por essa forma de aplicação em vez do aumento da distância entre centros porque, em um trem planetário, a distância entre centros é fixada pela condição  $Z_r = Z_s + 2Z_p$  e não pode ser alterada livremente.

Com  $\delta = 0,3 \text{ mm}$  aplicado a todas as engrenagens, cada engrenamento (sol–planeta e planeta–anel) acumula uma folga circunferencial total de  $2\delta = 0,6 \text{ mm}$  no primitivo. O próprio gerador calcula a folga angular equivalente de cada peça pela expressão `angular_backlash = backlash / pitch_diameter · 360°/π`, resultando em  $1,91^\circ$  para o sol,  $1,27^\circ$  para os planetas e  $0,48^\circ$  para o anel. Além disso, a folga de fundo `clearance` =  $0.25 m = 0,375 \text{ mm}$  afasta a ponta de um dente da raiz do dente oposto. A adequação da folga circunferencial total de 0,6 mm será avaliada na montagem física, após a impressão, em conjunto com a compensação XY adotada no fatiador; essa análise será incluída na

versão final do relatório.

## 4 Fabricação

### 4.1 Exportação

Cada peça foi exportada individualmente do FreeCAD no formato *Stereolithography* (formato de malha triangular) (STL), selecionando o objeto na árvore e usando *Arquivo* → *Exportar*. Foram gerados seis arquivos: `sol.stl` (a partir do objeto `Sol_D`, com o furo em D), `planeta.stl` (um único arquivo, impresso três vezes), `anel.stl`, `porta_inferior.stl`, `porta_superior.stl` e `manivela.stl`. Como os objetos intermediários das operações booleanas permanecem no documento, ainda que ocultos, cada peça foi selecionada individualmente na árvore antes da exportação. O modelo nativo (`.FCStd`) e a versão em STEP acompanham o relatório.

O valor padrão de desvio superficial (0,1 mm) é grosseiro para um flanco de evolvente de módulo 1,5 mm, pois facetaria cada dente em poucos segmentos; adotou-se desvio superficial de 0,01 mm e desvio angular de 5°. Antes da impressão, os arquivos serão verificados no fatiador quanto a malha fechada (*manifold*) e ausência de normais invertidas; o resultado dessa verificação e eventuais reparos serão registrados na versão final do relatório.

### 4.2 Fatiamento (planejamento)

O fatiamento ainda não foi executado. A Tabela 5 apresenta os parâmetros já definidos em projeto (bico, altura de camada e política de suportes); os demais campos — impressora, material, perímetros, preenchimento, temperaturas, velocidade e compensação de furos — dependem do equipamento que será utilizado e serão preenchidos na versão final, a partir do cabeçalho do G-code. Está prevista, em particular, a aplicação de compensação XY / de furos, que corrige a tendência do FDM de reduzir furos e engordar contornos externos.

### 4.3 Orientação das peças

Todas as peças foram posicionadas na mesa com o eixo das engrenagens paralelo ao eixo Z da impressora, ou seja, com o perfil dos dentes contido no plano XY. Essa orientação foi escolhida por três razões:

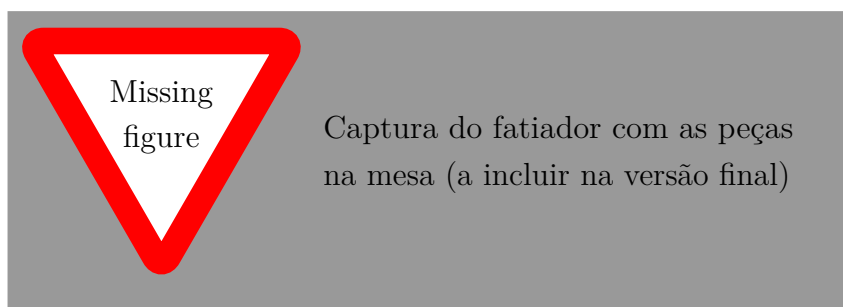
- o perfil de evolvente é reproduzido pelo traçado dos perímetros no plano XY, onde a resolução da impressora é dada pelo posicionamento dos motores (dezenas de micrômetros), e não pela altura de camada (0,2 mm); um dente impresso “deitado” teria os flancos escalonados pelas camadas;

**Tabela 5:** Parâmetros de fatiamento (valores definidos e a definir).

| Parâmetro                | Valor                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Impressora               | a definir                                                          |
| Material                 | poliácido láctico ou politereftalato de etileno glicol (a definir) |
| Diâmetro do bico         | 0,4 mm                                                             |
| Altura de camada         | 0,2 mm                                                             |
| Perímetros               | a definir                                                          |
| Preenchimento            | a definir                                                          |
| Temperatura bico / mesa  | a definir                                                          |
| Velocidade               | a definir                                                          |
| Suportes                 | apenas na manivela (ver Seção 4.3)                                 |
| Compensação de furo / XY | a definir (prevista)                                               |
| Tempo estimado           | a definir                                                          |

- as faces superior e inferior das engrenagens são planas e paralelas à mesa, e as paredes dos dentes são verticais, de modo que nenhuma peça tem balanços que exijam suporte;
- a força de engrenamento atua no plano  $XY$ , tangencialmente às camadas, e não tende a separá-las.

O porta-satélites inferior foi orientado com o disco sobre a mesa e os pinos voltados para cima: os pinos são cilindros verticais de 4,0 mm, impressos sem suporte, mas ficam com as camadas perpendiculares ao seu eixo, o que é a condição menos favorável à flexão. O anel foi impresso com a face plana sobre a mesa, e o disco superior, diretamente sobre a mesa. A manivela é a única peça sem uma face plana natural: foi orientada com o braço deitado sobre a mesa e o eixo e o punho apontando para cima, o que exige um pequeno suporte sob o cotovelo e sob a base esférica do punho, mas mantém a ponta em D (a cota mais crítica) no plano  $XY$ . A eventual necessidade de aba (*brim*) no anel e no porta-satélites, bem como a confirmação da adequação dessas orientações, será avaliada durante a impressão e reportada na versão final.



**Figura 2:** Disposição e orientação planejada das peças no fatiador.

## 4.4 Registro da impressão

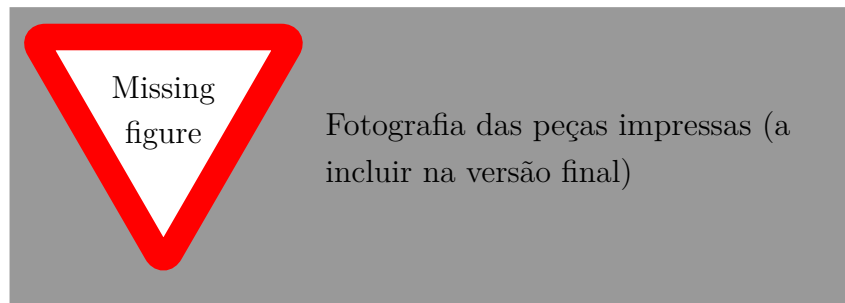
A impressão das peças ainda não foi realizada até a data desta versão parcial. Na versão final serão registrados: data e duração real da impressão (comparada à estimativa do fatiador), intercorrências como descolamento da mesa (*warping*), fios (*stringing*) entre dentes e eventuais reimpressões ou ajustes de parâmetros entre tentativas, além de fotografias do processo.

## 5 Resultados parciais e procedimento planejado

Até a data desta versão parcial, foram concluídos o projeto, os cálculos, o modelo paramétrico completo no CAD (com as sete peças: sol, três planetas, anel, os dois discos do porta-satélites e a manivela) e a exportação dos arquivos STL. A impressão em FDM, a montagem e as medições ainda não foram realizadas; descrevem-se a seguir os procedimentos planejados, que serão executados e reportados na versão final do relatório.

### 5.1 Peças a serem obtidas

Serão impressas as sete peças previstas no modelo. Após a impressão, será registrada fotografia do conjunto de peças e descrita a aparência geral: rebarbas, fios (*stringing*), marcas de camada e integridade das pontas dos dentes.



**Figura 3:** Peças impressas em FDM (pendente).

### 5.2 Medições planejadas

As cotas nominais da Tabela 6 foram extraídas do modelo CAD: os diâmetros externos correspondem ao diâmetro de adendo das engrenagens ( $d_a = m(Z + 2)$ ), o diâmetro interno do anel ao seu adendo reduzido ( $d_{a,r} = 70,2 \text{ mm}$ ) e as demais aos parâmetros da planilha. As medidas serão feitas com paquímetro, tomando-se a média de três leituras em posições distintas para cada cota; o desvio será calculado como medido – modelo. A resolução do instrumento será informada na versão final.

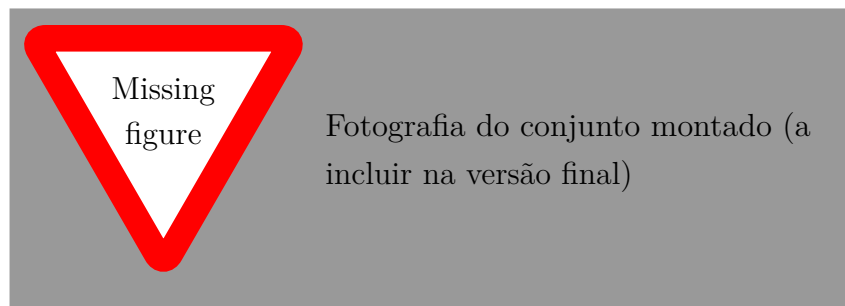
**Tabela 6:** Cotas do modelo a serem comparadas com as medidas (medições pendentes).

| Peça            | Cota                      | Modelo (mm) | Medido (mm) | Desvio (mm) |
|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sol             | diâmetro externo (adendo) | 21,0        | [definir]   | [definir]   |
| Sol             | furo                      | 5,0         | [definir]   | [definir]   |
| Sol             | espessura                 | 8,0         | [definir]   | [definir]   |
| Planeta         | diâmetro externo (adendo) | 30,0        | [definir]   | [definir]   |
| Planeta         | furo                      | 4,3         | [definir]   | [definir]   |
| Anel            | diâmetro interno (adendo) | 70,2        | [definir]   | [definir]   |
| Anel            | diâmetro externo          | 80,0        | [definir]   | [definir]   |
| Porta-satélites | diâmetro dos pinos        | 4,0         | [definir]   | [definir]   |
| Porta-satélites | altura dos pinos          | 8,4         | [definir]   | [definir]   |
| Porta-satélites | furo central inferior     | 5,0         | [definir]   | [definir]   |
| Porta-satélites | furo central superior     | 6,5         | [definir]   | [definir]   |
| Manivela        | diâmetro da ponta         | 4,8         | [definir]   | [definir]   |
| Manivela        | diâmetro do eixo          | 6,0         | [definir]   | [definir]   |

### 5.3 Montagem e verificação planejadas

A sequência de montagem prevista é: planetas sobre os pinos do disco inferior; sol no centro; anel por fora; disco superior como tampa; manivela inserida no furo em D do sol através do furo do disco superior. Serão observados e registrados: o encaixe da ponta em D no sol (com ou sem ajuste) e sua capacidade de arrastar o sol sem escorregar; o encaixe dos planetas nos pinos (necessidade de alargamento); a folga de engrenamento perceptível (*backlash* tangencial medido na manivela) ou eventuais pontos de travamento; a interferência do anel sobre os planetas; e o ruído ao girar.

A relação de transmissão será verificada girando a manivela (sol) com o anel fixo e contando as voltas do porta-satélites, comparando o resultado com o valor teórico  $i = 5$ .



**Figura 4:** Conjunto montado (pendente).

## 6 Discussão do processo

Esta discussão cobre as etapas já concluídas — definição dos parâmetros, modelagem paramétrica e preparação para fabricação. Os aspectos que dependem da impressão física

(furos, qualidade dos dentes, resistência dos pinos) são discutidos aqui como expectativas fundamentadas nas características conhecidas do FDM, e serão confrontados com as observações reais na versão final.

## 6.1 Definição dos parâmetros

O conjunto  $Z_s = 12$ ,  $Z_p = 18$ ,  $Z_r = 48$  e  $n = 3$  satisfaz as restrições geométricas do trem planetário e entrega  $i = 5$ , com anel de 80,0 mm adequado a impressoras de bancada. O módulo de 1,5 mm gera dente com espessura  $\pi m/2 - \delta \approx 2,06$  mm no primitivo, suficiente para quatro a cinco cordões de 0,4 mm. Até esta fase, as escolhas se mostraram consistentes entre si; a eventual necessidade de revisão de  $m$ ,  $\delta$  ou  $n$  só poderá ser julgada após a montagem física.

## 6.2 Modelagem paramétrica

O FCGear facilitou a geração do perfil de evolvente, extrusão e furo do eixo com um único objeto paramétrico, mas exigiu atenção a parâmetros específicos da engrenagem interna (`thickness` e `head`) e à fase inicial do dente. A rotação de meio passo ( $180^\circ/Z$ ) foi incorporada como expressão para corrigir o alinhamento.

Inicialmente os valores foram digitados diretamente nas propriedades; a consolidação em planilha única e vinculação por expressões (registradas na macro) tornou o modelo verdadeiramente paramétrico: alterar  $Z_p$  atualiza  $Z_r$ , distância entre centros, posições e anel. Limitações incluem a não criação automática de objetos ao mudar  $n$  e a manivela originalmente importada como malha. O custo é o tempo de recomputação dos perfis.

## 6.3 Furos e ajustes (expectativa)

Folgas previstas: 0,3 mm diametral entre pino e furo do planeta, e furos específicos para o sol e eixo de entrada. No FDM, furos pequenos costumam sair 0,1 mm a 0,3 mm menores que o nominal; por isso, espera-se que as folgas previstas absorvam a contração típica do processo, mas admite-se a possibilidade de alargamento manual dos furos na montagem. As medições e eventuais ajustes serão reportados na versão final.

## 6.4 Qualidade dos dentes (expectativa)

A fidelidade do perfil depende do número de cordões de 0,4 mm por seção. No primitivo cabem quatro, mas na ponta do sol (0,6 mm) e do planeta (0,7 mm) cabe pouco mais de um; o comportamento do fatiador nessa região determinará a integridade das pontas, que é o principal risco de qualidade previsto. Os dentes internos do anel, mais largos, não

têm essa restrição. A altura de camada não afeta o perfil, mas adicionará rugosidade nos flancos. Rebarbas, fios e o acabamento real serão avaliados após a impressão.

## 6.5 Orientação de impressão (expectativa)

A orientação com dentes no plano  $XY$  maximiza a precisão do perfil e elimina suportes, sem alternativa razoável. O ponto fraco previsto são os pinos do porta-satélites inferior: impressos na vertical, as camadas ficam perpendiculares à carga radial transmitida pelos planetas, podendo separar camadas sob o torque de referência. O comportamento real dos pinos (flexão, quebra ou descolamento de camada) será verificado no teste manual do conjunto.

## 6.6 Limitações e lições aprendidas até esta fase

Principal limitação de projeto é a ausência de mancais: planetas giram plástico sobre plástico e o sol é guiado apenas pelo engrenamento. A manivela inicial revelou a importância de verificar a montagem no CAD: eixo incompatível e ponta redonda só foram percebidos ao posicionar as peças no conjunto. A parametrização deve ser planejada desde o início; centralizar valores depois custou retrabalho. As margens generosas (folga de 0,6 mm, furos com 0,3 mm) refletem a falta de caracterização prévia do FDM; uma peça de calibração permitiria apertá-las em uma segunda iteração. As limitações do equipamento e da equipe durante a fabricação, bem como o que seria feito diferente, serão acrescentadas na versão final, após a impressão e a montagem.

## 7 Conclusão parcial

Este trabalho, em sua versão parcial, percorreu as etapas de projeto de uma caixa planetária de um estágio, da definição dos parâmetros à preparação para fabricação por FDM. Foram adotados  $Z_s = 12$ ,  $Z_p = 18$ ,  $Z_r = 48$ ,  $n = 3$  e  $m = 1,5$  mm, que satisfazem as condições  $Z_r = Z_s + 2Z_p$  e  $(Z_s + Z_r) \bmod n = 0$  e resultam em  $i = 5$ ; para os valores de referência de 0,10 N m e 100 rpm na entrada, com  $\eta = 0.80$ , obtêm-se 0,40 N m e 20 rpm na saída. O conjunto foi modelado no FreeCAD com o gerador FCGear e uma planilha de parâmetros vinculada por expressões a todas as peças, de modo que a alteração de um único valor regenera dentes, posições e furos; a construção foi registrada em uma macro reprodutível. A folga de dente de 0,3 mm foi aplicada como redução da espessura do dente, e o anel recebeu alívio de ponta de  $0,4m$ . A manivela de acionamento, inicialmente modelada à parte, foi incorporada ao modelo paramétrico com ponta em D e furo correspondente no sol, após a verificação de montagem apontar que a versão original não atravessava o disco superior nem transmitiria torque com segurança. Os arquivos STL foram exportados e a orientação de impressão de cada peça foi definida.



Permanecem pendentes a impressão das peças, a montagem manual, a verificação experimental da relação  $i = 5$  pela contagem de voltas e a comparação dimensional com paquímetro entre as peças físicas e o modelo. Essas etapas, junto com a análise das folgas e da qualidade dos dentes obtidos, serão executadas e incorporadas na versão final do relatório.

## 8 Investigação de métodos generativos

Foram combinados dois métodos generativos complementares: (i) otimização topológica (OT) por densidades, aplicada ao disco de um redutor cicloidal; e (ii) busca combinatória exaustiva, que seleciona a arquitetura mais adequada dentro do mesmo envelope. A OT distribui material em uma geometria fixa, a busca escolhe entre planetária simples, trem de Wolfrom (3K) e cicloidal. O cicloidal é o alvo comum por distribuir a carga sobre muitos lóbulos e tolerar melhor as limitações de impressoras FDM de mesa [9–11].

### 8.1 Método

Usou-se SIMP com filtro de densidade e critérios de otimalidade [13]. Rigidez interpolada por  $E(x_e) = E_{\min} + x_e^3(E_0 - E_{\min})$ , minimiza-se a compliância sob fração volumétrica  $f_V$ . Implementação baseada no `top88` [1], versão atual `top99neo` [3].

Disco cicloidal de referência ( $N = 20$ ,  $R = 25$  mm,  $R_r = 2$  mm,  $e = 1$  mm,  $D_{\text{ext}} = 54$  mm,  $i = 20$ ). Aro, bucha do excêntrico e buchas dos pinos de saída são sólidos obrigatórios, furos de saída engastados. Torque de  $1,5$  N · m entra como contato dos pinos, proporcional a  $\sin \phi$  na metade carregada. O campo de contato gira, a compliância é somada sobre seis fases (multicaso). Malha  $150 \times 150$  Q4 em estado plano, filtro  $r_{\min} = 0,8$  mm ( $= 2$  diâmetros de bico) [5, 8].

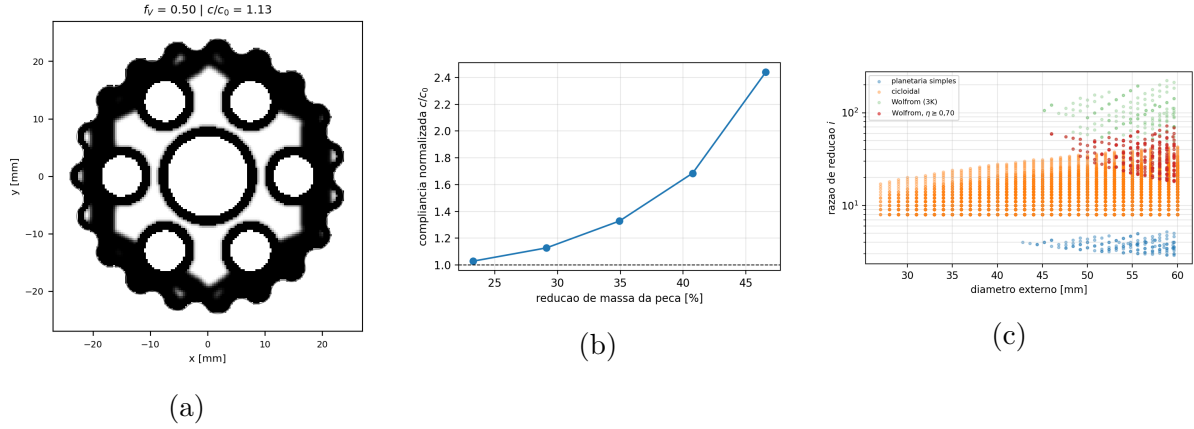
Busca combinatória: planetária simples ( $z_r = z_s + 2z_p$ , montagem inteira,  $z \geq 17$ , sem interferência), Wolfrom (3K) [12, 14] e cicloidal (passo entre pinos,  $k_1 = eN/R \leq 0,8$ ), todos com  $D_{\text{ext}} \leq 60$  mm.

### 8.2 Resultados

A OT esvazia o centro e gera seis raios ligando a bucha do excêntrico ao aro, tangenciando os furos (Fig. 5a). Em  $f_V = 0,50$ : 29,1% menos massa,  $c/c_0 = 1,13$ , 79% da área imprimível. Em  $f_V = 0,40$ , economia de 34,9%, mas rigidez cai 33%. A margem é menor que a do porta-satélites (53% massa por 13% rigidez), pois aro e buchas ocupam 42% da área: o disco já nasce eficiente.

Busca: 144 planetárias viáveis ( $i_{\max} = 5,18$ ), 5821 cicloidais ( $i_{\max} = 41$  em  $D_{\text{ext}} \leq 57,5$

mm); 378 Wolfrom ( $i_{\max} = 222$ ,  $\eta \approx 0,44$ ; sob  $\eta \geq 0,70$ ,  $i_{\max} = 72$ ). O cicloidal atinge  $i = 20$  com 30 m, a menor planetária exige 42,8 mm (Fig. 5c).



**Figura 5:** (a) Disco otimizado em  $f_V = 0,50$ ; (b) compliância normalizada vs. redução de massa; (c) razão de redução vs. diâmetro externo.

### 8.3 Conclusão

O disco é 2,5D: impresso deitado, o padrão OT é extrudado, autossustentado e dispensa restrição de balanço [4, 5]. O filtro garante paredes de dois perímetros, o carregamento é cisalhante no plano das camadas, direção forte do FDM [7]. O campo de densidades é sugestão de projeto: exige limiarização e redesenho CAD.

Limitações: modelo 2D, material isotrópico, força tangencial no contato, sem fadiga nem folga disco-pinos (determinante no desempenho real) [9].

A escolha de arquitetura domina: reduzir 29% da massa não altera  $i = 20$ , mas trocar planetária por cicloidal multiplica a razão por 4,7 em envelope menor. Recomenda-se cicloidal para  $i \gtrsim 5$ , com OT no disco em  $f_V = 0,50$ , Wolfrom apenas para  $i \gtrsim 40$ . Próximo passo: validar experimentalmente disco maciço e otimizado (massa, rigidez torcional, folga angular) contra a previsão de 13% de perda de rigidez.

## Referências

- [1] Erik Andreassen, Anders Clausen, Mattias Schevenels, Boyan S. Lazarov, and Ole Sigmund. Efficient topology optimization in MATLAB using 88 lines of code. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 43(1):1–16, 2011. doi: 10.1007/s00158-010-0594-7.
- [2] Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett. *Shigley's Mechanical Engineering Design*. McGraw-Hill Education, New York, 10 edition, 2015.
- [3] Federico Ferrari and Ole Sigmund. A new generation 99 line Matlab code for compli-

- ance topology optimization and its extension to 3D. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 62(4):2211–2228, 2020. doi: 10.1007/s00158-020-02629-w.
- [4] Andrew T. Gaynor and James K. Guest. Topology optimization considering overhang constraints: Eliminating sacrificial support material in additive manufacturing through design. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 54(5):1157–1172, 2016. ISSN 1615-1488. doi: 10.1007/s00158-016-1551-x. URL <http://dx.doi.org/10.1007/s00158-016-1551-x>.
  - [5] Matthijs Langelaar. Topology optimization of 3D self-supporting structures for additive manufacturing. *Additive Manufacturing*, 12:60–70, 2016. doi: 10.1016/j.addma.2016.06.010.
  - [6] Robert L. Norton. *Projeto de Máquinas: uma abordagem integrada*. Bookman, Porto Alegre, 4 edition, 2013.
  - [7] Protolabs Network. How does part orientation affect a 3D print? practical design tips for additive manufacturing. <https://www.hubs.com/knowledge-base/how-does-part-orientation-affect-3d-print/>, 2024. Acesso em 2026. Resistência no plano  $xy$  tipicamente 4 a 5 vezes superior à direção  $z$ .
  - [8] Xiaoping Qian. Undercut and overhang angle control in topology optimization: A density gradient based integral approach. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 111(3):247–272, 2017. doi: 10.1002/nme.5461.
  - [9] Isha Nafisa Quazi, Hanie Nadia Shasmin, Nooranida Arifin, Nasrul Anuar Abd Razak, and Noor Azuan Abu Osman. The effect of clearance on gear performance: An optimization study for a light-weight 3D-printed cycloidal drive. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H*, 2025. doi: 10.1177/09544119251391399.
  - [10] Wesley Roozing and Glenn Roozing. 3D-printable low-reduction cycloidal gearing for robotics. In *2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 1929–1935, 2022. doi: 10.1109/IROS47612.2022.9982006.
  - [11] Wesley Roozing and Glenn Roozing. Experimental comparison of pinwheel and non-pinwheel designs of 3d-printed cycloidal gearing for robotics. In *2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 7091–7098, 2024. doi: 10.1109/ICRA57147.2024.10610250.
  - [12] Aditya Singh, Dhruv Kapa, Shubham Joshi, and Shishir Kolathaya. COMPAct: Computational optimization and automated modular design of planetary actuators. arXiv:2510.07197, 2025. Otimização de quatro arquiteturas planetárias com geração automática de CAD para impressão 3D;  $z_{\min} = 18$  dentes.

- [13] Tianshu Tang, Leijia Wang, Mingqiao Zhu, Huzhi Zhang, Jiarui Dong, Wenhui Yue, and Hui Xia. Topology optimization: A review for structural designs under statics problems. *Materials*, 17(23):5970, 2024. doi: 10.3390/ma17235970. Revisao sistematica recente; confirma o SIMP como abordagem baseada em densidade predominante.
- [14] Lung-Wen Tsai. *Mechanism Design: Enumeration of Kinematic Structures According to Function*. CRC Press, Boca Raton, 2001. ISBN 978-0-8493-0901-4.